



SATURACIÓN VENOSA Y FÓRMULA DE FICK

Evaluación del balance DO_2/VO_2 en el shock · Protocolo clínico

Especialidad	Medicina Intensiva · Hemodinámica
Versión	1.0 · 30 de julio de 2026
Autores	Medxico Editorial Team
Revisión	Pendiente Comité Científico Medxico
Crédito	Acceso abierto · Reproducción libre con atribución · medxico.mx

1. DEFINICIONES Y VALORES NORMALES

Parámetro	Medición	Normal	Nota
SvO_2	Arteria pulmonar (Swan-Ganz). Promedio global de extracción.	65–75%	Gold standard hemodinámico
$ScvO_2$	Vena cava superior (CVC). Subrogado de SvO_2 .	70–80%	2-5% mayor que SvO_2 (no incluye seno coronario)
$SpvO_2$	Vena periférica (antecubital). Solo refleja metabolismo local.	Variable	Sesgo 11-16% vs $ScvO_2$. No usar para guiar terapia.

2. PATRONES HEMODINÁMICOS POR TIPO DE SHOCK

Tipo de Shock	GC	SVR	SvO_2 / $ScvO_2$	Fisiopatología
Hipovolémico	↓ Bajo	↑ Alta	< 65–70%	Déficit de volumen → bajo aporte → alta extracción
Cardiogénico	↓ Bajo	↑ Alta	< 65–70%	Falla de bomba → bajo flujo → alta extracción
Obstructivo	↓ Bajo	↑ Alta	< 65–70%	Impedimento mecánico al flujo
Distributivo (Sepsis)	↑/N	↓ Baja	Normal / Alta (> 70%)	Shunt microvascular o disfunción mitocondrial (no puede extraer O_2)

3. FÓRMULAS Y ENTENDIMIENTO FISIOLÓGICO

A. Contenido Arterial y Venoso de Oxígeno

$$\blacksquare \text{CaO}_2 = (\text{Hb} \times 1.34 \times \text{SaO}_2) + (\text{PaO}_2 \times 0.0031)$$

$$\blacksquare \text{CvO}_2 = (\text{Hb} \times 1.34 \times \text{SvO}_2) + (\text{PvO}_2 \times 0.0031)$$

· El oxígeno disuelto ($\times 0.0031$) es despreciable clínicamente salvo en condiciones hiperbáricas.

B. Aporte de Oxígeno (DO_2)

$$\blacksquare \text{DO}_2 = \text{GC} \times \text{CaO}_2$$

· Normal: 500–600 mL/min/m²

C. Consumo de Oxígeno (VO_2) — Principio de Fick

$$\blacksquare \text{VO}_2 = \text{GC} \times (\text{CaO}_2 - \text{CvO}_2)$$

· Normal: 110–160 mL/min/m²

D. Tasa de Extracción de Oxígeno (O_2ER)

$$\blacksquare \text{O}_2\text{ER} = \text{VO}_2 / \text{DO}_2 \approx (\text{SaO}_2 - \text{SvO}_2) / \text{SaO}_2$$

· Normal: 25–30%. En shock de bajo flujo, la O_2ER aumenta para compensar el bajo DO_2 .

E. Gradiente Venoso-Arterial de CO_2 (ΔpCO_2)

$$\blacksquare \Delta\text{pCO}_2 = \text{PcvCO}_2 - \text{PaCO}_2$$

· Normal: < 6 mmHg. Si > 6 mmHg: flujo capilar insuficiente — shock persistente aunque ScvO_2 parezca normal.

4. RESUMEN DE DECISIÓN CLÍNICA

Escenario	Acción
$\text{ScvO}_2 < 70\%$	Deuda de oxígeno franca. Aumentar DO_2 : optimizar precarga (fluidos), $\text{Hb} > 7$ g/dL, o gasto cardíaco (inotrópicos).
$\text{ScvO}_2 > 70\% + \text{Lactato alto}$	Sospechar shock distributivo (sepsis) o citotoxicidad. Evaluar ΔpCO_2 para descartar estancamiento de flujo.
$\Delta\text{pCO}_2 > 6$ mmHg	Hipoperfusión persistente incluso con ScvO_2 aparentemente normal. Revisar GC y DO_2 .
SpvO_2 (venosa periférica)	Solo para tendencia inicial de urgencia. NO usar para terapia dirigida por objetivos.

5. EJEMPLO PRÁCTICO RESUELTO

Datos del paciente:

$\text{Hb} = 102$ g/L	$\text{SaO}_2 = 0.952$ (95.2%)	$\text{PaO}_2 = 70$ mmHg
$\text{SvO}_2 = 0.564$ (56.4%)	$\text{PvO}_2 = 35$ mmHg	$\text{GC} = 4.5$ L/min

Resolución paso a paso:

$$\text{CaO}_2 \quad (102 \times 1.34 \times 0.952) + (70 \times 0.0031) \quad 130.34 \text{ mL/L}$$

CvO₂	$(102 \times 1.34 \times 0.564) + (35 \times 0.0031)$	77.20 mL/L
DO₂	$GC \times CaO_2 = 4.5 \times 130.34$	586.5 mL/min
VO₂	$GC \times (CaO_2 - CvO_2) = 4.5 \times 53.14$	239.1 mL/min
O₂ER	$VO_2 / DO_2 = 239.1 / 586.5$	0.407 (40.7%)
O₂ER check	$(SaO_2 - SvO_2) / SaO_2 = (0.952 - 0.564) / 0.952$	0.407 ✓
ΔpCO₂	$PcvCO_2 - PaCO_2 = 44 - 37$	7 mmHg ■

■ **Interpretación:** O₂ER del 40.7% (> 30% normal) indica extracción aumentada — bajo gasto cardíaco. ΔpCO₂ de 7 mmHg (> 6 mmHg) confirma hipoperfusión tisular. Acción: aumentar DO₂ optimizando GC (inotrópicos) y/o Hb.

NIVEL DE EVIDENCIA

Uso de SvO ₂ / ScvO ₂ para diferenciación fisiopatológica del shock	Alta
ΔpCO ₂ como complemento diagnóstico en hipoperfusión	Moderada
Saturación venosa periférica como guía terapéutica	Baja — no recomendado